EstoqueMax

Aplicativo mobile de inventário e recebimento de mercadorias

DOCUMENTO	VERSÃO	EDIÇÃO
Manual do usuário e técnico	**1.0**	**Portfólio (demo)**

Todos os dados do aplicativo são armazenados exclusivamente no dispositivo do usuário. Nenhuma informação é enviada para servidores externos.

Desenvolvido por Heberth Augusto com IA generativa (Claude) como ferramenta de trabalho, com revisão de código e testes em homologação.

1. Visão geral

O EstoqueMax é um aplicativo mobile para contagem de estoque físico e recebimento de mercadorias com leitura de código de barras pela câmera do celular. Ele foi criado para resolver um problema específico, registrar o mesmo produto com múltiplas datas de validade em uma única coleta, funcionalidade ausente nos aplicativos comerciais avaliados.

O aplicativo funciona como um PWA (Progressive Web App). É instalado diretamente na tela inicial do Android, sem loja de aplicativos, e funciona offline após o primeiro acesso.

Funcionalidade	Descrição
Leitura de código de barras	Câmera traseira, reconhecimento automático de EAN-13, EAN-8 e Code 128
Múltiplas validades	O mesmo produto pode ter várias datas de validade na mesma coleta
Catálogo importável	Arquivo .txt com até 63.000 produtos, busca instantânea por nome, código ou SKU
Exportação dupla	Gera 2 arquivos .txt simultâneos, prontos para importação no ERP ou WMS
Histórico	As últimas 20 coletas exportadas ficam salvas para consulta ou recarregamento
Offline	Funciona sem internet após o primeiro acesso e instalação

2. Instalação no Android

Requisitos. Android com Chrome instalado, conexão com internet no primeiro acesso, acesso via HTTPS.

1. Acesse o link do aplicativo pelo Chrome no Android:
   `https://heberthaugusto.github.io/portfolio-app-estoquemax/`
2. Toque nos 3 pontinhos no canto superior direito do Chrome
3. Toque em "Instalar app"
4. Confirme a instalação. O ícone aparece na tela inicial do celular
5. Na primeira abertura, permita o acesso à câmera quando solicitado

> **Atenção.** Use sempre o Chrome para acessar o aplicativo. Outros navegadores podem não suportar a leitura de código de barras. O acesso à câmera exige HTTPS, fornecido automaticamente pelo GitHub Pages.

> **Dica.** Após instalar, o app funciona offline. As atualizações são aplicadas automaticamente na próxima abertura com internet, sem reinstalar.

3. Estrutura do aplicativo

O aplicativo é organizado em 4 abas na barra de navegação inferior.

Aba	Função
Contagem	Tela principal. Leitura de código de barras e registro de quantidade e validade.
Catálogo	Visualização, importação e cadastro do catálogo de produtos.
Exportar	Geração e envio dos arquivos .txt da coleta.
Histórico	Registro das últimas 20 coletas exportadas.

4. Aba Contagem, uso principal

A aba Contagem é a tela inicial do aplicativo. É aqui que ocorre todo o trabalho de coleta.

4.1 Campo Nome da Contagem

Antes de iniciar a coleta, preencha o campo Nome da Contagem. Este nome será o nome dos arquivos exportados ao final. Exemplo: `4623313` gera os arquivos `4623313_validade.txt` e `4623313.txt`.

> O nome da contagem é salvo automaticamente. Se fechar e reabrir o app, o nome permanece preenchido.

4.2 Leitura de código de barras pela câmera

Toque no botão "Escanear Código de Barras" ou no botão flutuante (ícone de scanner no canto inferior direito). A câmera abre e identifica o código automaticamente ao enquadrar o produto.

Situação ao escanear	O que acontece
Produto cadastrado no catálogo	Abre o formulário com o nome do produto já identificado
Produto não cadastrado	Abre o formulário com o código lido. A contagem é registrada normalmente

> Para fechar a câmera sem registrar nada, toque no botão X no topo da tela ou arraste o dedo para baixo a partir da barra cinza no topo.

4.3 Inserção manual de código

Quando o código de barras estiver ilegível pela câmera, toque em "Inserir Manualmente". Dois campos ficam disponíveis.

- **Código de Barras.** Digite o código diretamente pelo teclado numérico.
- **Buscar por SKU ou Nome.** Ao digitar 1 ou mais caracteres, uma lista de sugestões aparece, com prioridade para o SKU exato digitado. Toque no produto desejado e o código de barras é preenchido automaticamente.

4.4 Formulário de validade e quantidade

Após identificar o produto (pela câmera ou manualmente), o formulário de lançamento abre automaticamente sobre a lista de produtos.

Campo	Instrução
Data de Validade	Digite no formato DD/MM/AAAA. A máscara é aplicada automaticamente. Deixe em branco se o produto não tiver data de validade.
Quantidade	Informe a quantidade contada para aquela validade específica.

> Se o mesmo produto com a mesma validade for lançado mais de uma vez, as quantidades são somadas automaticamente.

> **Múltiplas validades.** Um produto pode ter quantas datas de validade forem necessárias, basta escanear novamente e informar a outra data. Cada validade fica em uma linha separada no arquivo exportado.

4.5 Lista de lançamentos

Abaixo do campo Nome da Contagem aparecem todos os lançamentos realizados. Cada item exibe o nome do produto, a data de validade e a quantidade. Toque em qualquer item para editar ou excluir o lançamento.

4.6 Limpar toda a contagem

Ao final da coleta (após exportar), toque em "Limpar Toda a Contagem" para zerar os lançamentos. Uma confirmação é exibida antes de apagar.

> Limpe a contagem somente após exportar os arquivos. Esta ação não pode ser desfeita. O histórico das últimas 20 coletas exportadas fica salvo na aba Histórico.

5. Aba Catálogo

O catálogo é a base de identificação dos produtos. Quando a câmera lê um código, o aplicativo busca nele o nome e o SKU correspondentes.

5.1 Importar catálogo via arquivo .txt

Toque em "Toque para selecionar o arquivo" e escolha o arquivo .txt. O aplicativo exibe uma prévia dos primeiros registros e aguarda a confirmação antes de importar.

```
CÓDIGO_DE_BARRAS|NOME DO PRODUTO|SKU
7896051115090|LEITE CONDENSADO 395G|572
7891008405019|BALA DE CARAMELO 200G|1234
2686|FITA DE CETIM LISA 10M|2686
```

- Separador: `|` (pipe)
- Coluna 1: código de barras (obrigatório)
- Coluna 2: nome do produto (obrigatório)
- Coluna 3: SKU (opcional)

- Linhas inválidas são ignoradas automaticamente

> A importação é incremental. Produtos com código já cadastrado são ignorados, sem criar duplicatas. Para atualizar o catálogo, basta importar o novo arquivo normalmente.

> Para substituir o catálogo inteiro, use "Limpar Catálogo" antes de importar o novo arquivo. Isso não apaga os lançamentos de contagem.

5.2 Cadastro manual de produto

Toque em "Cadastrar Produto Manualmente" para adicionar um produto individualmente, informando código de barras, nome, SKU, categoria e unidade de medida. O código de barras pode ser digitado ou lido pela câmera.

5.3 Busca no catálogo

Use o ícone de busca no topo para pesquisar por nome, código de barras ou SKU. O catálogo exibe os 20 primeiros resultados. Refine a busca para encontrar itens específicos em catálogos grandes.

6. Aba Exportar

Após concluir a coleta, acesse a aba Exportar para gerar e enviar os arquivos da contagem.

6.1 Prévia do relatório

A prévia exibe o conteúdo exato do arquivo de validades que será gerado. Confirme que os dados estão corretos antes de prosseguir.

6.2 Opções de exportação

Opção	Descrição
Exportar TXT	Baixa os 2 arquivos .txt diretamente para a pasta Downloads do celular.
Enviar para o Google Drive	Abre o compartilhamento nativo do Android. Selecione o Google Drive e a pasta de destino. Menos cliques para quem usa o Drive regularmente.

6.3 Arquivos gerados

Arquivo	Formato das colunas	Finalidade
`NOME_validade.txt`	SKU | Cód. barras | Nome | Validade | Qtd	Controle de validades, uma linha por validade
`NOME.txt`	CódBarras (14) ; Qtd (5 dígitos)	Importação no ERP, quantidades somadas por produto

Exemplo de `NOME_validade.txt` (uma linha por validade)

```
572|7896051115090|LEITE CONDENSADO 395G|09-01-27|48
572|7896051115090|LEITE CONDENSADO 395G|04-04-27|60
```

Exemplo de `NOME.txt` (quantidades somadas por produto)

```
7896051115090 ;00108
```

> O campo Nome da Contagem determina o nome dos arquivos. Se estiver vazio, o nome padrão é `inventario_AAAAMMDD`.

7. Aba Histórico

O histórico registra automaticamente as últimas 20 coletas exportadas. Cada entrada exibe o nome da contagem, a data e hora da exportação e a quantidade de lançamentos.

7.1 Recarregar uma coleta anterior

Toque em qualquer item do histórico para recarregá-lo na aba Contagem. O nome da contagem também é restaurado.

Situação ao recarregar	O que acontece
Aba Contagem está vazia	A coleta do histórico é carregada imediatamente
Há lançamentos em andamento	Uma confirmação é exibida antes de substituir os dados

> Ao confirmar o carregamento do histórico, os lançamentos atuais da aba Contagem são excluídos permanentemente. Exporte antes, se necessário.

7.2 Controle automático do histórico

O histórico mantém apenas as últimas 20 exportações. Ao exportar a 21ª coleta, a mais antiga é removida automaticamente. O histórico é preenchido apenas pela ação de exportar, não é possível adicionar itens manualmente.

8. Formato dos arquivos

8.1 Arquivo de catálogo (entrada)

Coluna	Conteúdo	Obrigatório
1	Código de barras	Sim
2	Nome do produto	Sim
3	SKU	Não

Separador `|`. Encoding UTF-8 ou Windows-1252.

8.2 Arquivo de validades, NOME_validade.txt (saída)

Coluna	Conteúdo	Exemplo
1	SKU	572
2	Código de barras	7896051115090
3	Nome do produto	LEITE CONDENSADO 395G
4	Data de validade (DD-MM-AA)	09-01-27
5	Quantidade	48

Separador `|`. Uma linha por validade. Produto sem validade fica com a coluna 4 vazia.

8.3 Arquivo coletor, NOME.txt (saída)

Coluna	Conteúdo	Regra de formatação
1	Código de barras	14 caracteres, espaços à direita se menor
2	Quantidade total do produto	5 dígitos, zeros à esquerda. Soma todas as validades.

Separador `;`. Uma linha por produto, independente de quantas validades tiver.

9. Armazenamento de dados

Todos os dados são armazenados exclusivamente no dispositivo do usuário. Nenhuma informação é enviada para servidores externos. O aplicativo não requer login, conta de usuário ou conexão com internet após o primeiro acesso.

Dado	Mecanismo	Capacidade
Catálogo de produtos	IndexedDB	Sem limite prático (testado com mais de 63.000 produtos)
Lançamentos da contagem	localStorage	Poucos KB
Histórico de coletas	localStorage	Últimas 20 coletas
Nome da contagem	localStorage	Um valor

> **Atenção.** Limpar os dados do Chrome (Configurações, Apps, Chrome, Armazenamento, Limpar dados) apaga o catálogo e todos os lançamentos. Exporte as coletas antes de qualquer limpeza no navegador.

10. Configuração e deploy (técnico)

10.1 Estrutura dos arquivos

```
portfolio-app-estoquemax/
├── index.html          Aplicativo completo (single-file PWA)
├── manifest.json       Configuração PWA (nome, ícone, URL de início)
```

```
├── sw.js                Service Worker (cache offline)
├── icon-192.png         Ícone para tela inicial (192×192 px)
├── icon-512.png         Ícone para splash screen (512×512 px)
└── README.md            Documentação técnica
```

10.2 Hospedagem via GitHub Pages

- Repositório: `https://github.com/heberthaugusto/portfolio-app-estoquemax`
- Ativar em Settings, Pages, Deploy from branch, main / root
- URL de acesso: `https://heberthaugusto.github.io/portfolio-app-estoquemax/`

> O arquivo `sw.js` e o campo `start_url` do `manifest.json` contêm o caminho do repositório. Se o repositório for renomeado, esses dois valores devem ser atualizados.

10.3 Atualizar o aplicativo

1. Faça o upload dos arquivos atualizados no repositório
2. Aguarde o Actions ficar verde (1 a 2 minutos)
3. O Service Worker atualiza o cache automaticamente na próxima abertura com internet
4. Não é necessário desinstalar, exceto se o ícone ou o manifest.json forem alterados

10.4 Stack tecnológica

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5, CSS3, JavaScript	Interface completa, aplicativo em arquivo único, sem frameworks ou build
IndexedDB	Armazenamento do catálogo (suporta mais de 60 mil produtos sem travar)
localStorage	Contagem ativa, histórico e preferências do usuário
html5-qrcode (CDN)	Leitura de código de barras via câmera no navegador
Service Worker	Cache offline e atualização automática de versão
Web Share API	Compartilhamento de arquivos direto para o Google Drive
GitHub Pages	Hospedagem estática com HTTPS, obrigatório para acesso à câmera

11. Perguntas frequentes

A câmera não abre ao tentar escanear.

Verifique se o Chrome tem permissão de câmera (Configurações, Apps, Chrome, Permissões, Câmera, Permitir). O acesso à câmera exige HTTPS. Certifique-se de acessar pelo endereço `https://` do aplicativo.

O catálogo foi importado, mas a câmera não identifica o produto.

O IndexedDB cria índices na importação. Se os dados foram importados em uma versão anterior do app, reimporte o catálogo. Catálogo, Limpar Catálogo, depois importe novamente o arquivo .txt.

Após atualizar o app ou limpar dados do Chrome, os produtos do catálogo sumiram.

Limpar os dados do Chrome apaga o IndexedDB. Reimporte o catálogo pela aba Catálogo. Os lançamentos de contagem ficam em localStorage separado e podem ter sido preservados.

Posso usar o aplicativo em mais de um celular?

Sim, mas os dados são independentes em cada dispositivo, não há sincronização entre aparelhos. Cada celular tem seu próprio catálogo e suas próprias contagens.

Como atualizo o catálogo de produtos?

Importe o novo arquivo .txt normalmente. Produtos já cadastrados são ignorados, sem duplicatas. Para substituir o catálogo inteiro, use "Limpar Catálogo" antes de importar.

O arquivo exportado está com o nome errado ou como inventario_AAAAMMDD.

Verifique o campo Nome da Contagem na aba Contagem antes de exportar. Se estiver vazio, o nome padrão é utilizado.

O botão "Instalar app" não aparece no Chrome.

Aguarde o carregamento completo da página e procure nos 3 pontinhos. Se não aparecer, limpe o cache do Chrome e tente novamente. Certifique-se de que está acessando via HTTPS.

Posso lançar o mesmo produto com validades diferentes na mesma coleta?

Sim. Escaneie o produto, informe a primeira validade e quantidade e confirme. Escaneie novamente o mesmo produto e informe a segunda validade. No arquivo `_validade.txt` cada validade fica em uma linha. No arquivo coletor as quantidades são somadas em uma única linha.